Diagnóstico individual

Banco de Dados - 19/10/2026

Nome: _____ Turma: _____

O que você já estudou e qual programa já usou? _____

_____

Responda com suas palavras antes da conversa coletiva. Se um assunto for novo, registre isso. Esta primeira tentativa orienta as próximas aulas e não recebe nota somativa. Entregue as folhas identificadas ao professor na aula.

livros

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2

emprestimos

id	livro_id	leitor	data_emprestimo	data_devolucao
101	1	Ana	2026-10-10	NULL
102	3	Bruno	2026-10-11	2026-10-15
103	1	Caio	2026-10-12	NULL

quantidade indica exemplares cadastrados. Nesta base, NULL em data_devolucao indica devolução ainda não registrada. Todos os dados são fictícios.

Dados e organização

D1 - Dado e informação

```
Registro: livro_id = 1
Pergunta: quais livros estão emprestados sem devolução?
```

O que esse registro informa sozinho? Que outros dados você consultaria para responder à pergunta?

_____

_____

D2 - Campos e registros

```
Tabela livros: id | titulo | area | quantidade
Exemplo: 1 | Redes de Computadores | Redes | 2
```

O que representa uma linha? O que representa uma coluna? Quantos registros de livros aparecem na base da aula?

_____

_____

D3 - Identificação de um registro

```
livros(id, titulo, area, quantidade)
```

Qual campo você escolheria para identificar um registro sem ambiguidade? Por que só o título pode não bastar?

_____

_____

Modelagem e relações

M1 - Repetição de dados

```
Imagine copiar titulo e area do livro
em cada linha de emprestimo.
```

Que problema pode ocorrer se o nome da área mudar? Como você organizaria os dados para evitar cópias inconsistentes?

_____

_____

M2 - Ligação entre tabelas

```
livros.id = 1
emprestimos.livro_id = 1
```

Como essas colunas ligam um empréstimo a um livro? O que significa tentar cadastrar livro_id = 99, se esse livro não existe?

_____

_____

M3 - Ausência de valor

```
Campo: data_devolucao
Valor exibido: NULL
```

Nesta base, o que foi combinado que NULL em data_devolucao representa? Você o trataria como uma data de verdade? Explique.

_____

_____

Leitura de SQL

Q1 - Seleção e filtro

```
SELECT titulo
FROM livros
WHERE area = 'Redes';
```

Qual coluna aparece no resultado e quais registros entram? Escreva o resultado que espera encontrar.

_____

_____

Q2 - Condição e ordenação

```
SELECT titulo, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade >= 2
ORDER BY quantidade DESC, titulo;
```

Quais livros entram e em que ordem? O que >= e DESC mudam nessa consulta?

_____

_____

Q3 - Consulta com relacionamento

```
SELECT l.titulo, e.leitor
FROM livros AS l
JOIN emprestimos AS e ON e.livro_id = l.id
WHERE e.data_devolucao IS NULL
ORDER BY e.id;
```

O que o JOIN combina? Por que o mesmo título pode aparecer em duas linhas? Se conseguir, escreva o resultado.

_____

_____

Prática e bilhete de saída

Abra o Laboratório SQL. Preveja e execute a consulta inicial. Investigue a coluna categoria e escreva a consulta que mostra título e quantidade dos livros com pelo menos dois exemplares. Se conseguir, explore os empréstimos sem devolução registrada.

Meu registro

Consulta ou tentativa:

_____

_____

Previsão, resultado e mudança

_____

_____

_____

Bilhete de saída

Uma facilidade: _____

Uma dúvida: _____

O que uma chave primária identifica? _____

_____

Entrega

Entregue a ficha identificada ao professor. Se usar o laboratório, baixe também o SQL identificado antes de fechar a aba. A versão digital da ficha gera TXT e não envia os arquivos automaticamente.